

1.1. Первообразная и неопределенный интеграл.

Таблица интегралов

Изучив пункт, вы:

- узнаете определения первообразной для функции и неопределенного интеграла;
- научитесь применять свойства неопределенного интеграла;
- узнаете основные формулы для неопределенного интеграла и сможете применять их при вычислении.

1.1.1. Первообразная и неопределенный интеграл

Мы хорошо знаем, как находить производную заданной функции. Теперь рассмотрим обратную задачу. Например, требуется найти функцию, производная которой равна $3x^2$. Нахождение функции по ее производной называют интегрированием функции, или просто интегрированием. Интеграл часто используют в науке. К примеру, зная закон движения тела, с помощью производной мы определяем его мгновенную скорость, зная закон изменения его скорости в каждой точке, с помощью интеграла мы можем найти закон движения тела.

Определение. Если для всех x из промежутка I выполняется равенство

$$F'(x) = f(x),$$

то функцию $F(x)$ называют **первообразной** для функции $f(x)$ на промежутке I .

Для функции имеется бесконечно много первообразных. Например, первообразными для функции $f(x) = 2x$ являются следующие функции:

$$F_1 = x^2,$$

$$F_2 = x^2 + 1,$$

$$F_3 = x^2 - 3,$$

т.к. производная каждой из них равна $2x$.

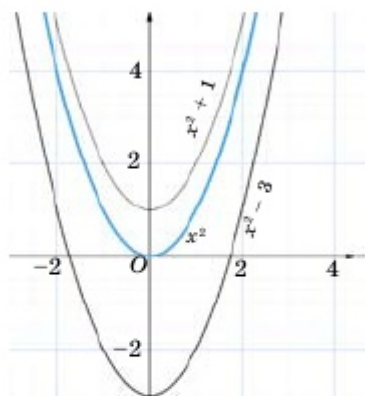


Рис. 1.1

Теорема. Если функция $y = F(x)$ является первообразной для функции $y = f(x)$ на некотором промежутке I , то и функция $y = F(x) + C$, где C — любая постоянная, также является первообразной для функции $y = f(x)$ на этом промежутке. Первообразных другого вида для функции $y = f(x)$ на промежутке I нет.

▲ Если функция $y = F(x)$ является первообразной для функции $y = f(x)$ на промежутке I , то для любой по-

стоянной C выполняется равенство

$$(F(x) + C)' = F'(x) + C' = f(x) + 0 = f(x).$$

Следовательно, функция $y = F(x) + C$ также является первообразной для $y = f(x)$.

Покажем теперь, что кроме функций вида $y = F(x) + C$ других первообразных нет. Предположим, что для функции $y = f(x)$ найдется первообразная $y = \Phi(x)$, которую нельзя представить в виде $y = F(x) + C$. Так как обе функции $y = \Phi(x)$ и $y = F(x)$ — первообразные для функции $y = f(x)$,

$$\text{то } (\Phi(x) - F(x))' = \Phi'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Отсюда $\Phi(x) - F(x) = C \Rightarrow \Phi(x) = F(x) + C$. Мы пришли к противоречию, предполагая, что $y = \Phi(x)$ — первообразная другого вида. ■

Из теоремы следует, что если функция $y = F(x)$ — некоторая первообразная для функции $y = f(x)$, то все первообразные для функции $f(x)$ находятся по формуле $y = F(x) + C$, где C — любая постоянная.

Работа в группе

Назовите первообразные для элементарных функций, используя их производные. Например, производная x^3 равна $3x^2$, следовательно, первообразная для функции $3x^2$ в общем виде записывается так: $x^3 + C$.

Пусть функция $y = f(x)$ и первообразные для нее определены на некотором промежутке I .

Определение. Для любого $x \in I$ множество всех первообразных для функции $y = f(x)$ называют **неопределенным интегралом** от данной функции и обозначают так: $\int f(x)dx$.



Материалы из истории

Знак интеграла

Знак $\int$ используется для обозначения интеграла в математике. Впервые он был использован немецким математиком и одним из основателей дифференциального и интегрального исчисления Лейбницем в конце XVII века. Символ $\int$ образовался из буквы S, что в переводе с латинского языка означает сумму.

Если функция $y = F(x)$ – некоторая первообразная для функции $y = f(x)$ на промежутке $(a; b)$, то согласно определению имеет место следующее равенство:

подынтегральная функция



$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad \leftarrow \text{постоянная интегрирования}$$



переменная интегрирования

Отсюда, для примеров, рассмотренных выше, выполняются равенства

$$\begin{aligned} \int 3x^2 dx &= x^3 + C, \\ \int 2x dx &= x^2 + C. \end{aligned}$$

Дополнительные электронные ресурсы

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI



Из определения неопределенного интеграла и равенства $(x^{n+1})' = (n+1)x^n$ получаем следующую формулу:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

Пользуясь этой формулой, можно найти интеграл от функции такого же вида, как на стр. 13, показатель степени которой отличен от -1 .

Для того чтобы найти интеграл от такой же функции с некоторым показателем, как на стр. 13, нужно увеличить этот показатель на единицу, разделить на это число и добавить постоянную величину.

Данную формулу нельзя применять к функции $\frac{1}{x} = x^{-1}$. В самом деле, $\int x^{-1} dx = \frac{x^0}{0} + C$, но это действие не определено, так как на 0 делить нельзя.

Рассмотрим примеры на применение полученной формулы.

Пример 1. Найдем интеграл $\int x^3 dx$:

▲ увеличим показатель на 1

$$\int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C \quad \leftarrow \text{прибавим постоянную интегрирования}$$

↑
разделим на полученный показатель степени

Не забудьте прибавить постоянную интегрирования!

Ученики, которые забывают сделать это, теряют баллы при оценке их работ. Для проверки правильности результата интегрирования, надо найти производную от полученного выражения, которая должна быть равна подынтегральной функции.

Проверка: $\left(\frac{x^4}{4} + C \right)' = \frac{1}{4} \cdot 4x^3 + 0 + x^3 = x^3$. ■

Пример 2. Найдем интеграл $\int \frac{1}{x^3} dx$.

▲ Выполняя действия над степенями с отрицательными показателями с применением правила $\frac{1}{a^n} = a^{-n}$, приведем данный интеграл к виду $\int \frac{1}{x^3} dx = \int x^{-3} dx$. Затем, применяя формулу $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, получим:

$$\int x^{-3} dx = \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + C = \frac{x^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C.$$

Проверка:

$$\left(-\frac{1}{2x^2} + C\right)' = \left(-\frac{1}{2x^2}\right)' + 0 = \left(-\frac{1}{2}x^{-2}\right)' = -\frac{1}{2} \cdot (-2x^{-3}) = x^{-3} = \frac{1}{x^3}. \blacksquare$$

Пример 3. Найдем интеграл $\int 7dx$.

▲ Принимая во внимание формулу $x^0 = 1$, получим:

$$\int 7dx = \int 7 \cdot x^0 dx = 7 \cdot \frac{x^{0+1}}{0+1} + C = 7x + C.$$

Интеграл от постоянного числа k равен $kx+C$: $\int kdx = kx + C$. Например, $\int 2dx = 2x + C$, $\int 2019dx = 2019x + C$, $\int \pi dx = \pi x + C$. ■

1.1.2. Свойства неопределенного интеграла

Свойство 1. Постоянный множитель можно вынести за знак интеграла:

$$\int a \cdot f(x)dx = a \cdot \int f(x)dx.$$

Свойство 2. Интеграл от суммы функций равен сумме интегралов от этих функций:

$$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx.$$

Для того чтобы проинтегрировать функцию, содержащую несколько слагаемых, нужно проинтегрировать каждое слагаемое отдельно.

Пример 1. Вычислим интеграл $\int \left(3x^2 - \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{7}{x^2}\right) dx$.

▲ Интеграл от суммы равен сумме интегралов, поэтому заданный интеграл разбиваем на сумму слагаемых, каждое из которых интегрируем по отдельности:

запишем сумму интегралов от слагаемых

$$\begin{aligned} \int \left(3x^2 - \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{7}{x^2}\right) dx &= \int 3x^2 dx - \int \frac{2}{\sqrt{x}} dx + \int \frac{7}{x^2} dx = \\ &= 3 \cdot \frac{x^3}{3} - 2 \int x^{-\frac{1}{2}} dx + 7 \int x^{-2} dx = x^3 - 2 \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + 7 \frac{x^{-1}}{-1} + C \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{найдем} \\ \text{интеграл от} \\ \text{каждого} \\ \text{слагаемого} \end{array} \\ &= x^3 - 4\sqrt{x} - \frac{7}{x} + C. \end{aligned}$$

прибавим постоянную интегрирования только один раз

Постоянную интегрирования записываем только один раз, так как сумма нескольких постоянных также является некоторой постоянной величиной. ■

Пример 2. Найдем функцию $y(x)$, зная ее производную $y'(x) = \frac{1}{2}x^3 - 4x^{\frac{3}{2}}x$.

▲ Так как функция $y(x)$ является первообразной для функции $y'(x)$, получаем:

$$y(x) = \int \left(\frac{1}{2}x^3 - 4x^{\frac{3}{2}}x \right) dx.$$

Интегрируем каждое слагаемое по отдельности:

$$\begin{aligned} y(x) &= \int \frac{1}{2}x^3 dx - 4 \int x^{\frac{3}{2}}x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^4}{4} - 4 \int x^{2,5} dx = \\ &= \frac{x^4}{8} - 4 \frac{x^{3,5}}{3,5} + C = \frac{x^4}{8} - \frac{8x^3 \sqrt{x}}{7} + C. \end{aligned}$$

Напомним, что при умножении степеней с одинаковыми основаниями показатели складываются, поэтому при решении мы учли равенство $x^{\frac{3}{2}}x = x^{2,5}$. ■

Пример 3. Найдем интеграл $\int \frac{(x-1)^2}{\sqrt{x}} dx$.

▲ Преобразуем числитель дроби по формуле «Квадрат разности» и разделим каждый член полученного выражения на знаменатель:

$$\begin{aligned} \int \frac{(x-1)^2}{\sqrt{x}} dx &= \int \frac{x^2 - 2x + 1}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{x^2}{\sqrt{x}} dx - \int \frac{2x}{\sqrt{x}} dx + \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} \text{приведем подынте-} \\ \text{гральные функции к} \\ \text{степенному виду} \end{array} \right| = \int x^{1,5} dx - 2 \int x^{0,5} dx + \int x^{-0,5} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} \text{найдем интеграл от} \\ \text{каждого слагаемого} \end{array} \right| = \frac{x^{2,5}}{2,5} - 2 \frac{x^{1,5}}{1,5} + \frac{x^{0,5}}{0,5} + C = \\ &= \frac{2x^2 \sqrt{x}}{5} - \frac{4x\sqrt{x}}{3} + 2\sqrt{x} + C. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

При нахождении некоторых интегралов необходимо предварительно преобразовать подынтегральную функцию, разложив на слагаемые и приведя их к степенному виду.

При изучении пункта 3.5 мы с вами повторим еще раз эту тему.

1.1.3. Таблица интегралов

Из таблицы производных и определения неопределенного интеграла получаем следующую таблицу интегралов.

Таблица производных

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

Таблица интегралов

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$$

Найдем интегралы следующих функций, пользуясь таблицей интегралов.

Пример 1. Найдем общий вид первообразной для функции:

$$1) f(x) = 2\sqrt{3}\sin x; \quad 2) f(x) = x^4 - \sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sin^2 x}.$$

$$\blacktriangle 1) F(x) = 2\sqrt{3}(-\cos x) + C = -2\sqrt{3}\cos x + C;$$

$$\begin{aligned} 2) F(x) &= \frac{x^5}{5} - \frac{x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} - \operatorname{ctg} x + C = \frac{1}{5}x^5 - \frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}} - \operatorname{ctg} x + C = \\ &= \frac{1}{5}x^5 - \frac{3}{4}x\sqrt[3]{x} - \operatorname{ctg} x + C. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Пример 2. Найдем интеграл:

$$1) \int (2\sin x - 3\cos x) dx; \quad 2) \int \frac{\cos 2y}{\sin^2 y \cdot \cos^2 y} dy.$$

$$\blacktriangle 1) \int (2\sin x - 3\cos x) dx = \left| \begin{array}{c} \text{интеграл от суммы} \\ \text{равен сумме} \\ \text{интегралов} \end{array} \right| = \int 2\sin x dx -$$

$$\begin{aligned}
 - \int 3 \cos x \, dx &= \left| \begin{array}{l} \text{если функция имеет постоянный} \\ \text{множитель, его можно вынести} \\ \text{за знак интеграла} \end{array} \right| = \\
 &= 2 \int \sin x \, dx - 3 \int \cos x \, dx = -2 \cos x - 3 \sin x + C.
 \end{aligned}$$

При необходимости следует воспользоваться формулами тригонометрии.

$$\begin{aligned}
 2) \int \frac{\cos 2y}{\sin^2 y \cdot \cos^2 y} dy &= \left| \begin{array}{l} \text{формула двойного} \\ \text{аргумента} \\ \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \end{array} \right| = \int \frac{\cos^2 y - \sin^2 y}{\sin^2 y \cdot \cos^2 y} dy = \\
 &= \int \frac{\cos^2 y}{\sin^2 y \cdot \cos^2 y} dy - \int \frac{\sin^2 y}{\sin^2 y \cdot \cos^2 y} dy = \int \frac{1}{\sin^2 y} dy - \\
 &- \int \frac{1}{\cos^2 y} dy = -\operatorname{ctgy} - \operatorname{tgy} + C. \blacksquare
 \end{aligned}$$

Рассмотрим примеры применения первообразной к решению прикладных задач.

Пример 3. Мяч подбросили вертикально вверх с высоты 80 м, придав ему начальную скорость 20 м/с (рис. 1.2). Принимая ускорение свободного падения равным 10 м/с², выполните следующее задание.

1) Запишите функцию $h = h(t)$, устанавливающую зависимость пути, пройденного мячом относительно земли, от времени.

2) Через какое время мяч упадет на Землю?

▲ Найдем функцию $h = h(t)$, устанавливающую зависимость пути, пройденного мячом относительно земли, от времени. В начальный момент времени ($t = 0$) мяч был на высоте 80 м, т.е. $h(0) = 80$. Из механического смысла производной получаем:

$$v(t) = h'(t), \quad a(t) = v'(t).$$

Мяч подброшен вверх с начальной скоростью 20 м/с (при $t = 0$), следовательно, $v(0) = h'(0) = 20$. Направление движения мяча и ускорение свободного падения противоположны, поэтому $g = -10$ и $g = v'(0) = h''(0) \Rightarrow h''(0) = -10$. Таким образом, мы получили систему уравнений:

$$\begin{cases} h(0) = 80, \\ h'(0) = 20, \\ h''(0) = -10. \end{cases}$$

Здесь функция $h'(t)$ является первообразной для функции $h''(t)$, следовательно,

$$h'(t) = \int h''(t)dt = \int (-10)dt = -10t + C_1.$$

Найдем значение постоянной интегрирования C_1 из условия $h'(0) = 20$:

$$h'(0) = -10 \cdot 0 + C_1 = 20 \Rightarrow C_1 = 20 \Rightarrow h'(t) = -10t + 20.$$

Функция $h(t)$ в свою очередь является первообразной для функции $h'(t)$, отсюда

$$h(t) = \int h'(t)dt = \int (-10t + 20)dt = -5t^2 + 20t + C_2.$$

Постоянную интегрирования C_2 определим из условия $h(0) = 80$:

$$h(0) = -5 \cdot 0 + 20 \cdot 0 + C_2 = 80 \Rightarrow C_2 = 80 \Rightarrow h(t) = -5t^2 + 20t + 80.$$

Таким образом, мы нашли искомую функцию, описывающую изменение расстояния от мяча до земли с течением времени.

Перейдем к вычислению времени, по истечении которого мяч коснется земли. В тот момент, когда мяч коснется земли, расстояние от мяча до земли будет равно нулю:

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 80 = 0.$$

Решая квадратное уравнение, получим:

$$D = 20^2 - 4 \cdot (-5) \cdot 80 = 2000.$$

Учитывая, что $t > 0$, найдем время:

$$t = \frac{-20 + \sqrt{2000}}{-10} = 6,472 \text{ с.} \blacksquare$$

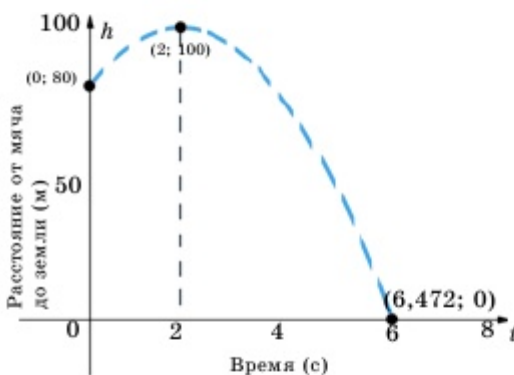


Рис. 1.2



1. Что называют первообразной для данной функции? Приведите пример.
2. Что такое неопределенный интеграл?
3. Сформулируйте правила нахождения неопределенного интеграла.
4. Напишите по памяти табличные интегралы, выведите эти формулы.